

36 - 03-SÉMIOLOGIE SURRÉNALIENNE - Pr. BAÏZRI

Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la sémiologie surrénalienne. Parmi les objectifs de ce cours, c'est d'abord reconnaître les signes cliniques d'une insuffisance surrénalienne chronique.

Également reconnaître les signes cliniques d'un hypercorticisme, ou ce qu'on appelle couramment un syndrome de Cushing. Alors je rappelle que les glandes surrénales comprennent deux parties distinctes. Il y a la cortico-surrénale, qui est à l'extérieur, et puis la médulo-surrénale.

Alors la cortico-surrénale est elle-même divisée en plusieurs zones qui vont sécréter les minéralocorticoïdes par la zone glomérulée. Le principal hormone, c'est l'aldostérone. Les glucocorticoïdes, et en particulier le cortisol, vont être sécrétés par la fasciculée.

Et puis les androgènes, et en particulier le testostérone, vont être synthétisés et sécrétés par la zone réticulée. Par contre, pour la médulo-surrénale, c'est la zone où vient la couche qui est responsable de la sécrétion des catecholamines, en l'occurrence l'adrénaline et la noradrénaline. Je rappelle aussi la régulation de la synthèse et la sécrétion du cortisol, qui est sous l'action d'une autre hormone qui est la CTH, qui est sécrétée par l'antéhypophyse, elle-même sous l'action du CRH, qui est un facteur sécrété par l'hypothalamus.

Bien évidemment, toute augmentation du cortisol va entraîner un feedback négatif sur la synthèse et la sécrétion de la CTH, mais également sur la synthèse et la sécrétion du CRH. Et toute baisse du cortisol va entraîner une stimulation de la sécrétion de la CTH et aussi du CRH. Alors, une chose très importante à vous rappeler, c'est le rythme circadien de la sécrétion du cortisol.

Comme vous le savez, la sécrétion du cortisol suit un rythme circadien, et cette sécrétion est maximale entre 6h et 9h du matin, et elle va être minime aux alentours de minuit. Dans la première partie de ce cours, on va parler d'abord de l'insuffisance surrénalienne. Alors, c'est quoi une insuffisance surrénalienne ? C'est l'ensemble des symptômes en rapport avec une insuffisance de production des hormones du cortex surrénalien, et selon le niveau du trouble ou de l'atteinte, que ce soit surrénalien ou hypophysaire, on distingue deux types d'insuffisance surrénale.

L'insuffisance surrénale primaire de cause surrénalienne, auquel on réserve le nom généralement de maladie d'Addison, et qui est caractérisée par un déficit qui touche à la fois le cortisol et l'aldostérone. Alors que l'insuffisance surrénale secondaire, dite également HOT, ou insuffisance corticotrope, et les causes sont hypophysaires, la plus fréquente étant l'arrêt d'une corticothérapie prolongée, et puis, dans ce cas, la sécrétion d'aldostérone est préservée, expliquant un tableau habituellement moins sévère que celui rencontré dans l'insuffisance surrénale primaire. Alors, sur le plan physiopathologique, dans la maladie d'Addison, les déficits

glucos et minérales aux corticoïdes s'expriment cliniquement quand 80 à 90 % des surrénales sont détruites.

Et dans ce cas, la CTH va augmenter par absence de rétrocontrôle négatif, dont j'ai parlé tout à l'heure, expliquant la mélanodermie, puisque, au niveau des mélanocytes, il y a des récepteurs à la CTH, et qui vont stimuler la sécrétion de la mélanine, et qui est responsable de cette mélanodermie qu'on trouve dans l'insuffisance surrénale périphérique ou bien primaire. En cas de lésion de la commande hypothalamo-hypophysaire, le taux de la CTH est soit bas ou normal, et le teint est pâle. Et dans la corticothérapie prolongée, les signes d'hypercortisolisme contrastent pendant quelques temps avec les signes biologiques déficitaires.

Donc ça, c'est une particularité de l'insuffisance corticotrope secondaire à l'arrêt d'une corticothérapie prolongée, c'est que, sur le plan clinique, on a des signes d'hypercortisolisme. C'est un syndrome de Cushing typique, mais qui contraste avec les signes biologiques qui sont en faveur d'une insuffisance surrénale. Sur le plan clinique, il faut bien différencier l'insuffisance surrénalienne liée à une pathologie des glandes surrénales elle-même, c'est-à-dire l'insuffisance surrénale primaire aux maladies d'adhésion, de l'insuffisance corticotrope liée à un manque d'ACTH.

On va commencer par l'insuffisance surrénalienne périphérique, au cours de laquelle le patient peut présenter ou avoir une asthémie qui est constante et progressive, d'abord prédominante le soir, et elle touche bientôt l'activité physique, intellectuelle et sexuelle. Il peut y avoir un amaigrissement qui est expliqué par la fuite sodée, l'inhibition de la néoglycogénèse et l'anorexie, et également une hypotension artérielle, qui est elle aussi constante. La mélanodermie est également un signe très évocateur.

Cette mélanodermie prédomine généralement sur les zones découvertes de frottement, les plis et les cicatrices récentes, les plis palmar cutanés et la face dorsale des articulations interphalangiennes, ainsi que l'aréole des mains lentes qui est brune, qui devient brune. En plus de la mélanodermie, on peut avoir une pigmentation muqueuse de la cavité buccale sous forme de taches ardoisées du palais et de la face interne des joues, des troubles digestifs sans atype d'anorexie et de constipation, et également on peut avoir même des douleurs abdominales, comme une diarrhée et des vomissements annonçant une décompensation. Concernant l'insuffisance sur un adénome secondaire, puisqu'il n'y a pas de perte de sel, car la sécrétion d'aldostérone est préservée et la CTH est basse.

Dans ce cas, les signes cliniques sont souvent moins marqués, en particulier la baisse tensionnelle et les troubles digestifs. L'asthémie peut être la seule manifestation clinique. L'état de choc est rare, mais grave.

La mélanodermie est remplacée par une pâleur. Parfois, en fonction de l'étiologie, on peut avoir des signes témoins d'un déficit des autres hormones hypophysaires ou bien un syndrome,

un tumorale avec des signes de compressions quiasmiques et décephalées. Sur cette diapositive, vous avez quelques photos de patients en insuffisance sur un alien.

A gauche, vous avez une mélanodermie des plis palmaires. C'est très caractéristique. Sur la photo du milieu, vous avez des taches ardoisées de la muqueuse buccale.

A gauche, vous avez deux types d'insuffisance sur un alien. La première, à droite, est une insuffisance sur un alien primaire avec une mélanodermie. La patiente à gauche a une insuffisance corticotrope avec une pâleur à la place de la mélanodermie.

Devant la suspicion d'une insuffisance sur un alien, que ce soit d'origine haute ou basse, pour poser le diagnostic positif, on a généralement recours au dosage de la cortisolémie de 8 heures et éventuellement le recours à des tests de simulation au synarctène. Dans le cadre d'une insuffisance sur un alien, la cortisolémie revient basse. Si on a un doute, si le taux n'est pas totalement bas, on a recours à un test de simulation qui va montrer une faible réponse.

On complète par le dosage de la CTH pour pouvoir préciser le niveau de l'atteinte. Quand la CTH est élevée, il s'agit surtout d'une insuffisance sur un alien primaire. Quand elle est basse, voire même parfois normale, on est devant une insuffisance corticotrope.

En plus des signes biologiques qui posent le diagnostic positif, mais également le niveau d'atteinte, on peut avoir des signes biologiques non spécifiques. Sur le plan ionique, on peut avoir un immunogramme qui est normal. Parfois, il peut y avoir une tendance à l'hyponatrémie, à l'hypercalémie, qui doit faire évoquer le diagnostic, ainsi qu'une fuite sodée avec une atrivurèse augmentée.

L'hypoglycémie est rare chez l'adulte, sauf lors des poussées. L'immogramme peut montrer une anémie modérée, une hormochrome, une homocytaire, une leucopénie et parfois une hyperiosinophilie. L'imagerie permet de poser le diagnostic étiologique en localisant les lésions.

Généralement, on a recours à un scanner sur un alien ou bien une IRM sur un alien. Et quand il s'agit d'une atteinte centrale, on demande une IRM hypothalamment hypophysée. Là, vous avez des exemples de scanners sur un alien.

Pour la photo à gauche qui montre des anomalies en faveur d'une tuberculose sur un alien responsable d'une insuffisance sur un alien. Au milieu, vous avez des glandes sur un alien atrophiques secondaires à une maladie auto-immune ou bien à une atteinte auto-immune dans le cadre d'une poly-endocrinopathie auto-immune. Et à droite, vous avez une destruction des sur-alien par des métastases bilatérales des sur-alien responsables également d'une insuffisance sur un alien primaire.

Sur cette diapositive, vous avez quelques exemples d'étiologie des insuffisances corticotropes ou bien des insuffisances sur un alien hôte. La première cause, c'est l'arrêt brutale d'une

corticothérapie, qu'elle soit prescrite par un médecin ou bien en automédication. L'exemple type, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle de la dexaméthasone.

C'est un corticoïde très fort qui est largement utilisé par les femmes pour prendre du poids. Et juste après l'arrêt, ces femmes présentent un syndrome de Cushing-Kinnick associé à un bilan hormonal en faveur d'une insuffisance sur un alien hôte. Il y a également la section de la tige pituitaire, comme vous le voyez sur la photo qui est en bas.

Et puis, l'insuffisance sur un alien corticotropes peut se voir également en cas de celles thyroïdiques vides. Là, vous avez un tableau qui récapitule les différentes manifestations cliniques et biologiques de l'insuffisance, que ce soit de l'insuffisance sur un alien primaire ou bien de l'insuffisance sur un alien secondaire. Concernant l'état général, je rappelle que les signes cliniques sont plus marqués quand il s'agit d'une insuffisance sur un alien primaire.

Par contre, pour la peau et les muqueuses, dans l'insuffisance sur un alien primaire, on a une hyperpigmentation, une mélanodermie, alors que dans le cadre d'une insuffisance sur un alien secondaire, on a une pâleur, même sans anémie. Les troubles ioniques, dans le cadre d'une insuffisance sur un alien primaire, on peut avoir une hypercalémie associée à une hyponatrémie parfaite de celles, alors que dans l'insuffisance sur un alien haute, la calémie est normale et l'hyponatrémie, on peut avoir une hyponatrémie de déduction. Et puis, concernant les maladies ou bien les symptômes associés, dans l'insuffisance sur un alien primaire, on peut avoir, quand il s'agit d'une atteinte auto-immune, l'association à d'autres pathologies auto-immunes, comme la thyroïdite auto-immune, le vétiligo, il peut y avoir également une tuberculose, des tumeurs, un syndrome des antiphospholipides, alors que dans le cadre de l'insuffisance sur un alien haute, on peut avoir autres manifestations d'insuffisance hypophysaire, hypogonadisme, hypothyroïdisme central, diabète insipide, parfois un syndrome tumoral avec des céphalées et des troubles visuels.

Donc, c'est des éléments très importants à connaître pour faire, déjà sur le plan clinique, quelques examens complémentaires standards, pour faire la différence entre une insuffisance sur un alien primaire et une insuffisance sur un alien secondaire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la suspicion d'une insuffisance sur un alien, surtout primaire et clinique, le tableau clinique diffère en fonction du niveau de l'atteinte, que ce soit une atteinte sur un alien ou bien centrale. Le diagnostic positif repose sur le dosage de la cortisolémie de 8 heures, associé ou non à un test au synactin, en cas de doute, et puis le bilan étiologique repose sur le dosage de l'ACTH et également sur l'imagerie, en particulier la TDM sur un alien ou l'IRM hypothalamo-hypophysique.

Après l'insuffisance sur un alien qui correspond à un déficit de synthèse et de sécrétion du cortisol, on va passer à l'hypercortisisme qui est à l'inverse de l'ACTH. Alors, c'est quoi un hypercortisisme ou bien un syndrome de Cushing ? C'est l'ensemble des manifestations clinico-biologiques qui résultent de l'augmentation de sécrétion par la zone fasciculée cortico-surénalienne de glycocorticoïdes ou d'une corticothérapie iatrogène. Sur le plan

physiopathologique, les signes cliniques d'hypercortisisme sont simplement le reflet de la majoration des actions physiologiques du cortisol.

Ainsi, sur le métabolisme glucidique, ça va se traduire par une hyperglycémie, un effet antagoniste à l'insuline. Sur le métabolisme protidique, ça va se traduire par une amyotrophie et parfois par une ostéoporose. Et sur le plan du métabolisme lipidique, on aura une modification de la répartition des masses adipeuses.

En plus de l'action sur les métabolismes glucidique, protidique et lipidique, il y aura également un effet sur l'équilibre hydro-minéral par une activité minéralo-corticoïde. Ce qui va se traduire par une rétention hydro-sodée et un fil de protation. Et aussi une action sur le système immunitaire qui va se manifester par une lymphopénie et parfois une atrophie des tissus lymphoïdes.

Sans oublier la mise en jeu des mécanismes anti-inflammatoires de cet excès de cortisol. Concernant les manifestations cliniques sur le plan fonctionnel, il faut retenir que ce n'est pas la prise de poids qui attire l'attention, mais surtout les modifications morphologiques qui sont installées récemment. On a comme principale modification aux principales manifestations cliniques cette obésité fasciotrunculaire qui résulte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'accumulation de graisse sur la partie supérieure du corps donnant un aspect d'un visage lunaire avec également un comblement des creux, tissus claviculaires et des boules de bichons et un aspect de brosse de bison, contrastant avec une amyotrophie à distribution rhizomédique et au niveau des fesses.

Les manifestations cutanées sont également très évocatrices d'un syndrome Cushing ou bien d'un hypercortisisme. On peut avoir une érythrose du visage et du tronc avec une acné, une séborée qui sont associées chez la femme et parfois avec une hypertrichose en général modérée ou à des symptômes d'hyperandrogénie qui se limitent généralement à un ursicisme modéré. Concernant le duvet de la lèvre supérieure, les poils avec des poils fins parsemés au niveau du menton et une ébauche de favoris.

Toujours sur le plan cutané, parmi les manifestations évocatrices d'un syndrome Cushing, c'est la présence de vergetures traduisant la raréfaction du tissu cellulaire sur le cutané et prédominant au niveau de l'abdomen, des flancs, de la racine des membres et sont caractérisées par leur sensibilité, leur couleur pourpre, leur largeur qui dépasse généralement un centimètre et leur disposition horizontale dans les flancs et à la racine des membres ou à disposition radiaire dans la région mammaire et périombilicale. La fragilité cutanée se traduit par des échymoses, des hématomes et un retard de cicatrisation et ces signes sont sous la dépendance de l'hypercortisolisme. En plus de cette obésité fasciotrunculaire et des signes cutanés caractéristiques de l'hypercortisisme, on peut avoir comme autre manifestation clinique une asthénie physique intense qui est le reflet de la myotrophie et comme dans le cas des hyperthyroïdes, on peut avoir un signe du tabouret positif.

L'existence de crampes traduit les perturbations hydroélectrolytiques, en particulier l'hypocalémie. Il peut y avoir également une ostéoporose le plus souvent asymptomatique qu'on peut rechercher par une ostéodensitométrie mais parfois responsable de fractures pathologiques volontiers, costales ou vertébrales. Sans oublier également les troubles gonadiques par déficit gonadotropes sous forme de spagnol ménoré, voire un aménoré secondaire, sans bouffer de chaleur chez la femme et on peut également avoir une baisse de la libido ou bien une impuissance chez l'homme.

L'asthéia quand elle existe dans le cadre des hyperquantismes elle est généralement modérée et puis on peut également avoir des troubles psychiatriques de nature variable à type d'irritabilité, d'anxiété, d'insomnie nocturne, une tendance dépressive et exceptionnellement un tableau psychiatrique aigu à type de psychose hallucinatoire et tendance suicidaire. Alors sur cette diapo vous avez quelques exemples ou bien quelques photos représentant les manifestations surtout cutanées qu'on peut trouver au cours d'un hyperquantisme ou bien d'un syndrome de Cushing avec les vergétures abdominales et sous-axillaires en haut et à gauche, la bosse de bison, l'aspect de visage du nerf au milieu et également la fragilité cutanée avec les échymoses sur la photo à droite. Un autre moyen de se rappeler des différenciés cliniques qu'on peut trouver au cours des hyperquantismes c'est illustré par cette photo avec les différentes manifestations cliniques en particulier la distribution fasciocranculaire de la graisse, l'erythrose faciale, les vergétures, la fragilité cutanée donc tout est illustré sur cette diapositive.

Devant tout syndrome de Cushing clinique il est impératif de le confirmer sur le plan biologique et dans ce cas pour poser le diagnostic positif on fait le dosage du cortisol libre urinaire de 24 heures couplé bien évidemment à la créative urine de 24 heures. On peut également faire le dosage de la cortisolémie sous freinage minute parfois avoir recours au freinage faible et puis on peut également faire un cyclique témoral du cortisol ou bien le dosage du cortisol salivaire de minute. Si ces éléments ou bien ces dosages sont négatifs le diagnostic est écarté s'ils sont discordants il faut les répéter sauf si la clinique est peu évocatrice et s'ils sont positifs le diagnostic d'hypercortisolisme est certain et il faut rechercher la cause en dosant d'abord la CTH pour préciser le niveau de l'atteinte donc si on fait la comparaison avec l'insuffisance surrénalienne c'est pratiquement toujours la même chose donc on fait, on suspecte que ce soit l'insuffisance surrénalienne ou bien le syndrome de Cushing on fait les dosages hormonaux nécessaires donc dans le cadre de l'insuffisance surrénalienne on dose que le cortisol de 8 heures éventuellement on peut compléter par un test aux synaptèmes et dans le cadre d'un syndrome de Cushing ou bien d'un hypercortisolisme on dose le cortisol libre urinaire de 24 heures on fait un cyclique témoral du cortisol ou bien un cortisol salivaire de minuit et éventuellement on peut faire un test de freinage de minute si ces éléments sont en faveur d'un hypercortisolisme on complète par le dosage de la CTH pour préciser le niveau de l'atteinte ainsi une concentration de CTH effondrée est en faveur d'un syndrome de Cushing d'origine surrénalienne dit également non CTH dépendant alors que des concentrations de CTH dont les valeurs normales ou élevées sont en faveur d'un hypercortisolisme CTH dépendant en plus des

dosages hormonaux spécifiques dans le cadre des hypercortisismes d'autres anomalies biologiques non spécifiques peuvent se voir dans le cadre d'un syndrome de Cushing en particulier l'intolérance aux glucides qui est fréquente l'hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile avec une lymphopénie relative l'alkalose hypocalémique est parfois rencontrée au cours des hypercortisismes et puis rarement on peut avoir également une hypercalciurie modérée qui est responsable de CTH sur le plan morphologique après avoir posé le diagnostic positif d'un hypercortisolisme et après avoir précisé le niveau de l'atteinte on a recours à l'imagerie qui est indispensable au diagnostic topographique préopératoire et généralement comme pour l'insuffisance surrénalienne que ce soit primaire ou haute on fait appel à un scanner pour les localisations surrénaliennes et à l'IRM pour les localisations hypothalamo-hypophysaires alors là sur ce diapositif vous avez une IRM hypothalamo-hypophysaire qui montre la présence d'un micro adénome corticotrope qui correspond à ce qu'on appelle la maladie de Cushing j'aimerais juste préciser qu'il y a une différence en termes de terminologie une différence entre la maladie de Cushing qui correspond à un micro adénome corticotrope hypothalamo-hypophysaire et le syndrome de Cushing qui correspond aux manifestations cliniques d'un hypercortisolisme que ce soit endogène ou bien exogène sur le plan surrénalien là vous avez un exemple d'un adénome cortisolique de la surrénale gauche qui est responsable d'un syndrome de Cushing clinique à la fin de ce cours il faut se rappeler que le syndrome de Cushing ou l'hypercortisolisme dans sa forme typique se caractérise par des signes cliniques très spécifiques la distribution fasciotranculaire de la graisse, les signes cutanés et sans oublier les autres signes non spécifiques le diagnostic positif repose sur des dosages hormonaux en particulier le freinage minute, le cortisol de minuit et le cortisol libre linéaire de 24 heures il faut également se rappeler que le syndrome de Cushing exogène secondaire à une corticothérapie cliniquement identique au syndrome de Cushing endogène mais contrastant avec une cortisolémie de 8 heures qui est basse et le bilan étiologique des hypercortisismes repose sur le dosage de l'ACTH et l'imagerie en particulier la TDM surrénalienne et l'IRM hypothalamo-hypophysaire